內部組態MetroCluster

ONTAP 9

NetApp
June 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/upgrade/task_updating_a_four_or_eight_node_mcc.html on June 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

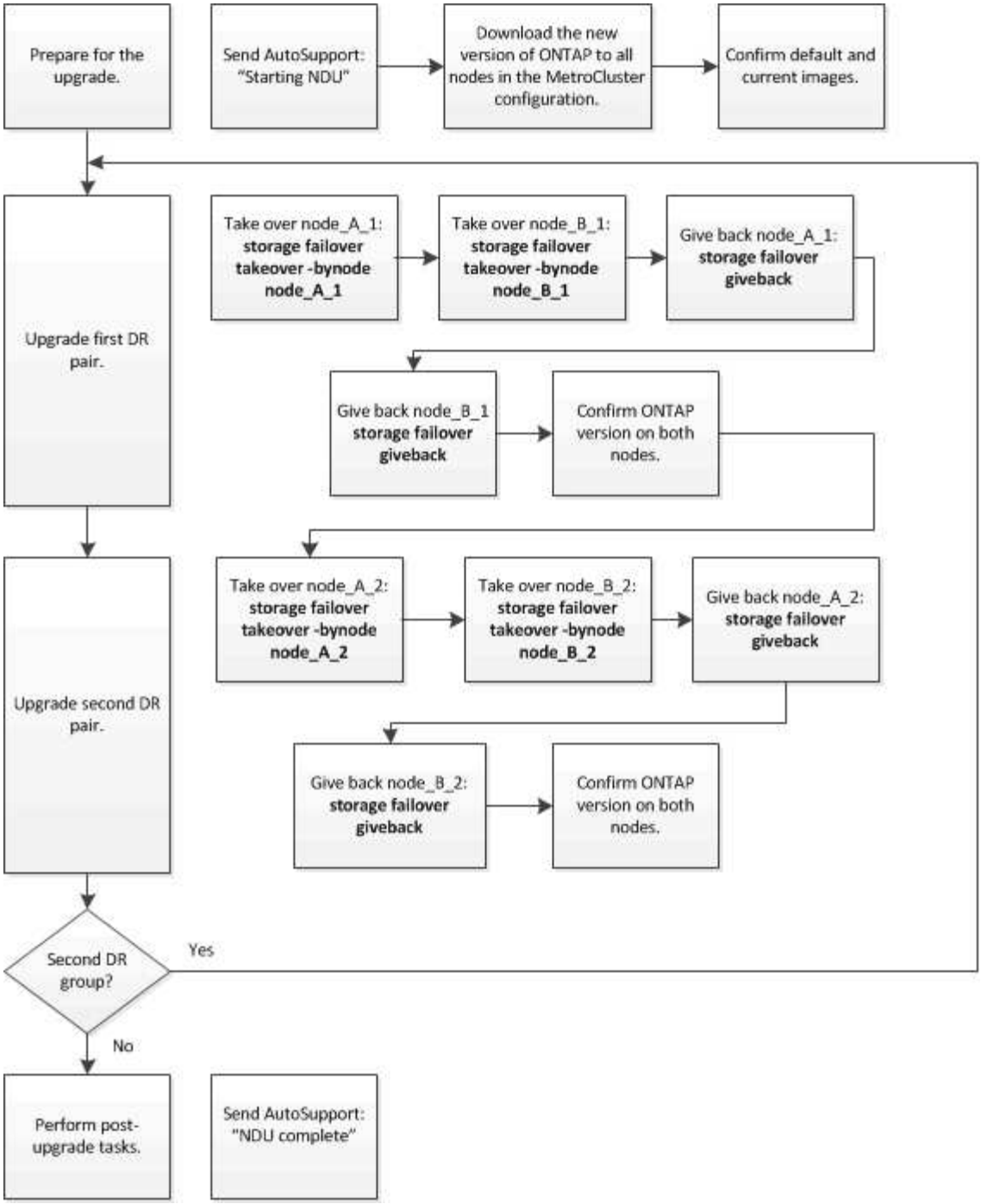
內部組態MetroCluster 1
使用MetroCluster CLI手動不中斷地升級四節點或八節點的支援功能組態 1
在MetroCluster 使用CLI的ONTAP 過程中、在不中斷營運的情況下、手動升級支援2節點的不中斷功能 . . . 14

內部組態MetroCluster

使用MetroCluster CLI手動不中斷地升級四節點或八節點的支援功能組態

升級或降級四節點MetroCluster 或八節點的版塊架構的手動更新程序、包括準備更新、同時更新一或兩個DR群組中的每個DR組、以及執行一些更新後工作。

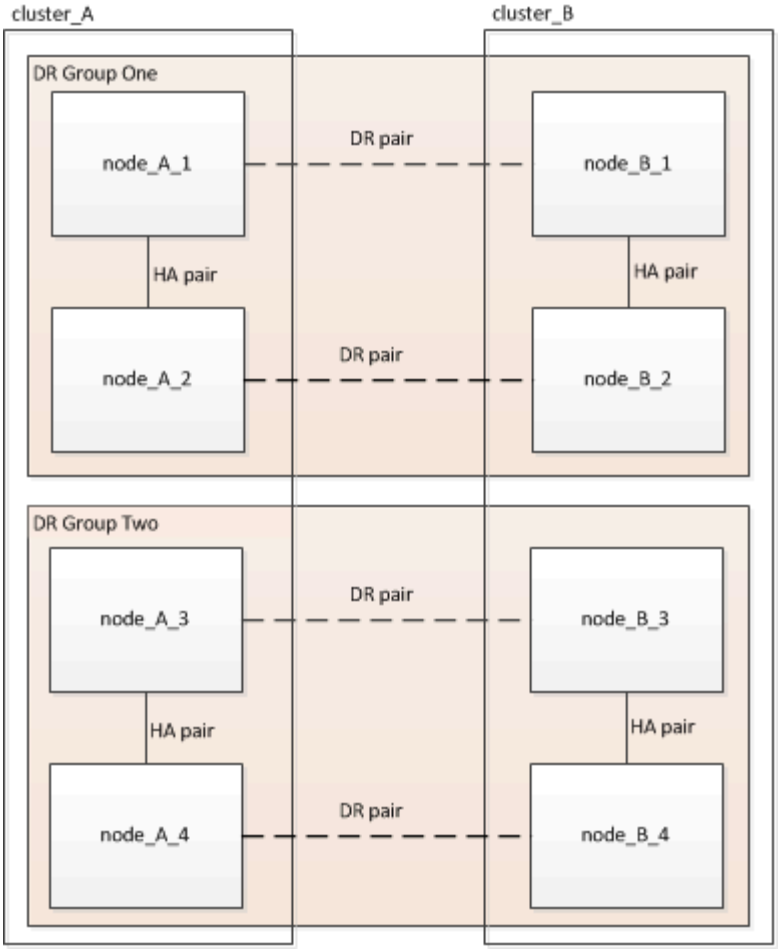
- 此工作適用於下列組態：
  - 執行不含更新版本的4節點MetroCluster 的不含功能的FC或IP組態ONTAP
  - 八節點MetroCluster 的不ONTAP 受限於任何版本的不受影響的不受限的FFC組態
- 如果您有雙節點MetroCluster 的不全功能組態、請勿使用此程序。
- 下列工作是指ONTAP 舊版和新版的《不一樣》。
  - 升級時、舊版ONTAP 是舊版的版次、版本編號比新版ONTAP 的版次低。
  - 降級時、舊版本ONTAP 是更新版本的版次、版本編號比ONTAP 新版的版次更高。
- 此工作使用下列高層級工作流程：



在八節點或四節點**MetroCluster** 的零位功能組態上更新軟體時的差異

根據BIOS組態中是否有八或四個節點、所以更新程序會有所不同。MetroCluster MetroCluster

一個由一或兩個DR群組所組成的支援組態。MetroCluster每個DR群組包含兩個HA配對、每MetroCluster個VMware叢集各一個HA配對。八節點MetroCluster 的功能不全包含兩個DR群組：



此更新程序涉及一次升級或降級一個DR群組。MetroCluster

對於四節點MetroCluster 的不完整組態：

1. 更新DR群組一：
   a. 更新node_a_1和node_b_1。
   b. 更新node_a_2和node_b_2。

對於八節點MetroCluster 的不完整組態、您需要執行兩次DR群組更新程序：

1. 更新DR群組一：
   a. 更新node_a_1和node_b_1。
   b. 更新node_a_2和node_b_2。
2. 更新DR群組二：
   a. 更新node_a_3和node_b_3。
   b. 更新node_a_4和node_b_4。

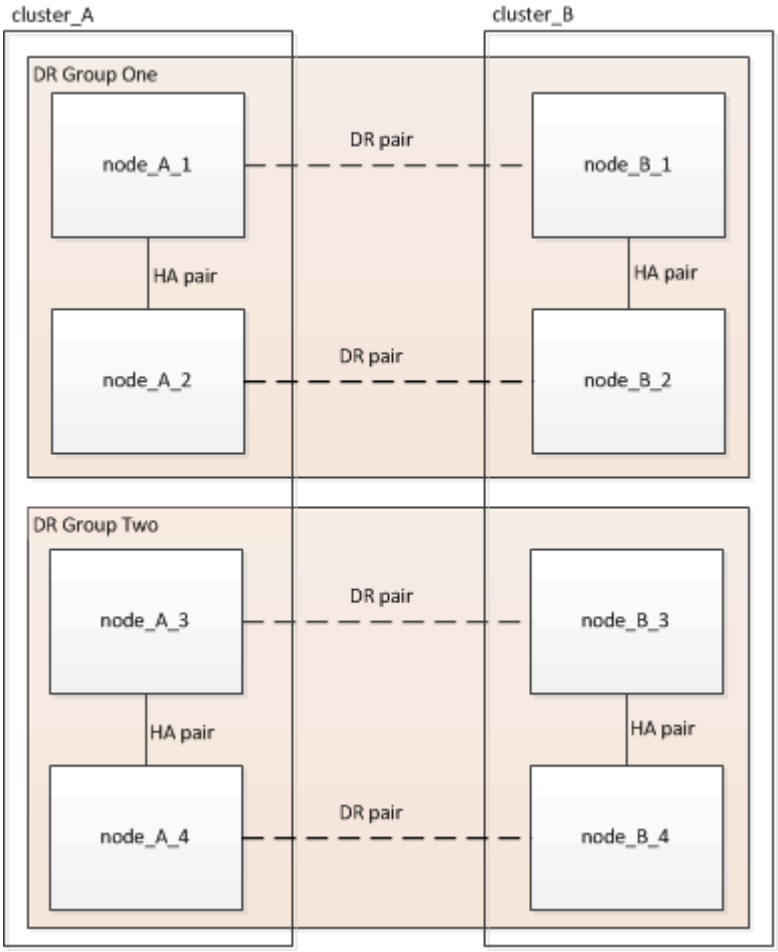
正在準備更新**MetroCluster** 一個解決方法**DR**群組

在實際更新節點上的軟體之前、您必須先識別節點之間的DR關係、傳送AutoSupport 正在開始更新的消息以供使用、並確認ONTAP 每個節點上執行的版本為更新版本。

您必須擁有 已下載並安裝軟體映像。

此工作必須在每個DR群組上重複執行。如果這個支援功能組態由八個節點組成、則有兩個DR群組。MetroCluster因此、此工作必須在每個DR群組上重複執行。

本工作所提供的範例使用下圖所示的名稱來識別叢集和節點：



1. 識別組態中的DR配對：MetroCluster 「不二節點show -Fields DR-Partner」

```
cluster_A::> metrocluster node show -fields dr-partner
  (metrocluster node show)
dr-group-id cluster     node       dr-partner
----------- -------     --------   ----------
1           cluster_A   node_A_1   node_B_1
1           cluster_A   node_A_2   node_B_2
1           cluster_B   node_B_1   node_A_1
1           cluster_B   node_B_2   node_A_2
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

2. 將權限等級從admin設定為進階、並在系統提示您繼續時輸入* y*：「et -priv

出現進階提示（「*>」）。

3. 確認ONTAP 每個節點上執行的版本：

   a. 確認叢集A上的版本：「System image show」（系統映像顯示）

```
cluster_A::*> system image show
                 Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------   -------------------
node_A_1
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

   b. 確認叢集B上的版本：「System image show」（系統映像顯示）

```
cluster_B::*> system image show
                 Is      Is                 Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- -------    -------------------
node_B_1
         image1  true    true    X.X.X      MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  true    true    X.X.X      MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_B::>
```

4. 觸發AutoSupport 一個功能不全的通知：「AutoSupport 不完整地叫用-node*-type all -messing_NDU」

   本資訊更新通知包含更新前系統狀態的記錄。AutoSupport如果更新程序發生問題、它會儲存有用的疑難排解資訊。

   如果您的叢集未設定為傳送AutoSupport 功能性訊息、則通知複本會儲存在本機。

5. 針對第一組中的每個節點、將目標ONTAP SURFESS-軟體映像設為預設映像：「系統映像修改｛節點節點名稱-is潮流 錯誤｝-IsDefault true」

此命令會使用延伸查詢、將安裝為替代映像的目標軟體映像變更為節點的預設映像。

6. 驗證目標ONTAP 不實軟體映像是否設為預設映像：

   a. 驗證叢集A上的映像：「System image show」（系統映像顯示）

      在下列範例中、image2是新ONTAP 的版本、並在第一組的每個節點上設為預設影像：

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is              Install
Node     Image   Default Current Version Date
-------- ------- ------- ------- ------- -------------------
node_A_1
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true   false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME

2 entries were displayed.
```

   b. 驗證叢集B上的映像：「System image show」（系統映像顯示）

      下列範例顯示、目標版本已設定為第一組中每個節點的預設映像：

```
cluster_B::*> system image show
                  Is      Is              Install
Node     Image   Default Current Version Date
-------- ------- ------- ------- ------- -------------------
node_A_1
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/YY/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME

2 entries were displayed.
```

7. 判斷要升級的節點目前是否為每個節點提供兩次用戶端服務：「System Node run -node-node-command uptime」（系統節點執行節點目標節點命令正常運作時間）

   正常運作時間命令會顯示節點自上次開機以來、針對NFS、CIFS、FC和iSCSI用戶端執行的作業總數。對於每個傳輸協定、您需要執行兩次命令、以判斷作業數是否增加。如果數量不斷增加、則節點目前正在為該傳輸協定的用戶端提供服務。如果不增加、則節點目前不會為該傳輸協定的用戶端提供服務。

   附註：您應該記下每個增加用戶端作業的傳輸協定、以便在節點升級後、確認用戶端流量已恢復。

此範例顯示具有NFS、CIFS、FC和iSCSI作業的節點。不過、節點目前僅提供NFS和iSCSI用戶端服務。

```
 cluster_x::> system node run -node node0 -command uptime
   2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

 cluster_x::> system node run -node node0 -command uptime
   2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

更新MetroCluster 不只一個DR群組的第一個DR配對

您必須以正確順序執行節點的接管和恢復、才能使ONTAP 節點的新版本成為節點的目前版本。

所有節點都必須執行舊版ONTAP 的功能。

在此工作中、node_a_1和node_B_1會更新。

如果您已在ONTAP 第一個DR群組上更新了該軟件、並正在更新八節點MetroCluster 的版本資訊功能組態中的第二個DR群組、在此工作中、您將會更新node_a_3和node_b_3。

1. 如果MetroCluster 啟用了《斷電器軟體》、請將其停用。
2. 針對HA配對中的每個節點、停用自動還原：「儲存容錯移轉修改節點目標節點-自動還原錯誤」

   此命令必須針對HA配對中的每個節點重複執行。

3. 驗證自動恢復功能是否已停用：「torage容錯移轉顯示欄位自動恢復」

   此範例顯示兩個節點上的自動恢復功能均已停用：

```
cluster_x::> storage failover show -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node_x_1 false
node_x_2 false
2 entries were displayed.
```

4. 確保每個控制器的I/O不超過約50%。確保每個控制器的CPU使用率不超過約50%。
5. 啟動叢集A上目標節點的接管：

   請勿指定-option Immediate參數、因為要重新啟動至新軟體映像的節點需要正常接管。

   a. 接管叢集A（node_a_1）上的DR合作夥伴：「儲存容錯移轉接管-ofnode_a_1`

      節點會開機至「等待恢復」狀態。

> 如果啟用了「支援」、則會傳送一則消息「不支援」、指出節點已超出叢集仲裁。AutoSupport AutoSupport您可以忽略此通知並繼續升級。

b. 驗證接管是否成功：「儲存容錯移轉顯示」

以下範例顯示接管作業成功。node_a_1處於「等待恢復」狀態、node_a_2則處於「接管」狀態。

```
 cluster1::> storage failover show
                                 Takeover
 Node           Partner          Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node_A_1       node_A_2       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
 node_A_2       node_A_1       false    In takeover
 2 entries were displayed.
```

6. 接管叢集B（node_B_1）上的DR合作夥伴：

請勿指定-option Immediate參數、因為要重新啟動至新軟體映像的節點需要正常接管。

a. 接管node_B_1：「torage容錯移轉接管-ofnode_B_1」

節點會開機至「等待恢復」狀態。

> 如果啟用了「支援」、則會傳送一則消息「不支援」、指出節點已超出叢集仲裁。AutoSupport AutoSupport您可以忽略此通知並繼續升級。

b. 驗證接管是否成功：「儲存容錯移轉顯示」

以下範例顯示接管作業成功。node_B_1處於「等待恢復」狀態、node_B_2則處於「接管」狀態。

```
 cluster1::> storage failover show
                                 Takeover
 Node           Partner          Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node_B_1       node_B_2       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
 node_B_2       node_B_1       false    In takeover
 2 entries were displayed.
```

7. 至少等待八分鐘、以確保發生下列情況：
   - 用戶端多重路徑（若已部署）會穩定下來。
   - 用戶端會從接管期間發生的I/O暫停中恢復。

還原時間是用戶端專屬的、視用戶端應用程式的特性而定、可能需要8分鐘以上的時間。

8. 將集合體傳回目標節點：

   將MetroCluster 靜態IP組態升級ONTAP 為EFlash 9.5或更新版本之後、集合體將會在重新同步並返回鏡射狀態之前、處於降級狀態一小段時間。

   a. 將Aggregate歸還給叢集_A上的DR合作夥伴：「儲存容錯移轉恢復–ofnode_a_1」
   b. 將Aggregate歸還給叢集B上的DR合作夥伴：「torage容錯移轉恢復–ofnode_b_1」

      恢復作業會先將根Aggregate傳回節點、然後在節點完成開機之後、傳回非根Aggregate。

9. 請在兩個叢集上發出下列命令、確認所有的集合體都已傳回：「儲存容錯移轉show -gorback」

   如果「歸還狀態」欄位指出沒有要歸還的集合體、則會傳回所有集合體。如果恢復被否決、命令會顯示恢復進度、以及哪個子系統已對恢復執行了指令。

10. 如果尚未傳回任何Aggregate、請執行下列動作：

    a. 請檢閱「否決因應措施」、以判斷您是否想要處理「『直接』條件、或是要撤銷「否決」。
    b. 如有必要、請解決錯誤訊息中所述的「『驗證』條件、確保所有已識別的作業都能正常終止。
    c. 重新輸入儲存容錯移轉恢復命令。

       如果您決定覆寫「vito'」條件、請將-overre-etoes參數設為true。

11. 至少等待八分鐘、以確保發生下列情況：

    - 用戶端多重路徑（若已部署）會穩定下來。
    - 用戶端會從還原期間發生的I/O暫停中恢復。

      還原時間是用戶端專屬的、視用戶端應用程式的特性而定、可能需要8分鐘以上的時間。

12. 將權限等級從admin設定為進階、並在系統提示您繼續時輸入* y*：「et -priv

    出現進階提示（「*>」）。

13. 確認叢集A上的版本：「System image show」（系統映像顯示）

    下列範例顯示、節點a_1上的系統影像2應為預設版本和目前版本：

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------- -------------------
node_A_1
         image1  false   false    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true     X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false    Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

14. 確認叢集B上的版本：「System image show」（系統映像顯示）

    下列範例顯示、節點ONTAP _a_1上的系統影像2（0版）為預設版本和目前版本：

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------- -------------------
node_B_1
         image1  false   false    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  false   true     X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false    Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

正在更新MetroCluster 不只是個DR群組的第二個DR配對

您必須以正確順序執行節點接管與恢復、才能使ONTAP 節點的新版本成為節點的目前版本。

您應該已經升級第一個DR配對（node_a_1和node_B_1）。

在此工作中、node_a_2和node_b_2會更新。

如果您已在ONTAP 第一個DR群組上更新了這個功能、現在正在更新八節點MetroCluster 的版本資訊功能組態中的第二個DR群組、請在本工作中更新node_a_4和node_b_4。

1. 啟動叢集A上目標節點的接管：

請勿指定-option Immediate參數、因為要重新啟動至新軟體映像的節點需要正常接管。

a. 接管叢集_A上的DR合作夥伴：

「容錯移轉接管-節點節點_a_2選項允許版本不符」

> 從BIOS 9.0升級ONTAP 至ONTAP BIOS 9.1或任何修補程式升級時、不需要使用「允許版本不符」選項。

節點會開機至「等待恢復」狀態。

如果啟用了「支援」、則會傳送一則消息「不支援」、指出節點已超出叢集仲裁。AutoSupport AutoSupport您可以忽略此通知並繼續升級。

b. 驗證接管是否成功：「儲存容錯移轉顯示」

以下範例顯示接管作業成功。node_a_2處於「等待恢復」狀態、node_a_1處於「接管」狀態。

```
cluster1::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node_A_1       node_A_2       false    In takeover
node_A_2       node_A_1       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

2. 在叢集B上啟動目標節點的接管：

請勿指定-option Immediate參數、因為要重新啟動至新軟體映像的節點需要正常接管。

a. 接管叢集B（node_B_2）上的DR合作夥伴：

如果您要從...升級	輸入此命令...
部分版本ONTAP ONTAP	'容錯移轉接管-節點節點_B_2'
部分版本的升級版ONTAP Data ONTAP	「容錯移轉接管-節點節點_B_2 -選項允許版本不符」附註：ONTAP 「允許版本不符」選項不適用於從BIOS 9.0升級至ONTAP 更新版本至更新版本或任何修補程式升級。

節點會開機至「等待恢復」狀態。

+附註：如果AutoSupport 啟用了S廳、AutoSupport 系統會傳送一則不確定訊息、指出節點已超出叢集仲裁。您可以安全地忽略此通知並繼續升級。

1. 驗證接管是否成功：「儲存容錯移轉顯示」

   以下範例顯示接管作業成功。node_B_2處於「等待恢復」狀態、node_B_1處於「接管中」狀態。

```
cluster1::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
------------------------------------
node_B_1       node_B_2       false    In takeover
node_B_2       node_B_1       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

   a. 至少等待八分鐘、以確保發生下列情況：
      - 用戶端多重路徑（若已部署）會穩定下來。
      - 用戶端會從接管期間發生的I/O暫停中恢復。

        還原時間是用戶端專屬的、視用戶端應用程式的特性而定、可能需要8分鐘以上的時間。

   b. 將集合體傳回目標節點：

      將MetroCluster 靜態IP組態升級ONTAP 為EFlash 9.5之後、集合體將會在重新同步並返回鏡射狀態之前、處於降級狀態一小段時間。

2. 將Aggregate歸還給叢集_A上的DR合作夥伴：「儲存容錯移轉恢復–ofnode_a_2」
3. 將Aggregate歸還給叢集B上的DR合作夥伴：「torage容錯移轉恢復–ofnode_b_2」

   恢復作業會先將根Aggregate傳回節點、然後在節點完成開機之後、傳回非根Aggregate。

   a. 請在兩個叢集上發出下列命令、確認所有的集合體都已傳回：「儲存容錯移轉show -gorback」

      如果「歸還狀態」欄位指出沒有要歸還的集合體、則會傳回所有集合體。如果恢復被否決、命令會顯示恢復進度、以及哪個子系統已對恢復執行了指令。

   b. 如果尚未傳回任何Aggregate、請執行下列動作：
4. 請檢閱「否決因應措施」、以判斷您是否想要處理「『直接』條件、或是要撤銷「否決」。
5. 如有必要、請解決錯誤訊息中所述的「『驗證』條件、確保所有已識別的作業都能正常終止。
6. 重新輸入儲存容錯移轉恢復命令。

   如果您決定覆寫「vito'」條件、請將-overre-etoes參數設為true。。至少等待八分鐘、以確保下列情況穩定：用戶端多重路徑（若已部署）。*用戶端會從還原期間發生的I/O暫停中恢復。

   +恢復時間是用戶端專屬的、視用戶端應用程式的特性而定、可能需要8分鐘以上的時間。

   a. 將權限等級從admin設定為進階、並在系統提示您繼續時輸入* y*：「et -priv

出現進階提示（「*>」）。

b. 確認叢集A上的版本：「System image show」（系統映像顯示）

下列範例顯示、節點ONTAP _a_2上的系統影像2（目標版本）為預設版本和目前版本：

```
cluster_B::*> system image show
                 Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- ---------- -------------------
node_A_1
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

c. 確認叢集B上的版本：「System image show」（系統映像顯示）

下列範例顯示、節點ONTAP _B_2上的系統影像2（目標版本）為預設版本和目前版本：

```
cluster_B::*> system image show
                 Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- ---------- -------------------
node_B_1
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

d. 針對HA配對中的每個節點、啟用自動還原：「儲存容錯移轉修改節點目標節點-自動恢復為真」

此命令必須針對HA配對中的每個節點重複執行。

e. 驗證是否已啟用自動還原：「torage容錯移轉顯示欄位自動還原」

此範例顯示兩個節點均已啟用自動恢復功能：

```
cluster_x::> storage failover show -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node_x_1 true
node_x_2 true
2 entries were displayed.
```

在MetroCluster 使用CLI的ONTAP 過程中、在不中斷營運的情況下、手動升級支援2節點的不中斷功能

您可以ONTAP 在不中斷營運的情況下升級支援雙節點MetroCluster 的功能。此方法有幾個步驟：啟動協調式切換、在「失敗」站台更新叢集、啟動切換、然後在另一個站台的叢集上重複此程序。

本程序僅適用於MetroCluster 執行ONTAP 版本為2個節點的不含更新版本的不含更新版本的不含更新版本的組態。

+如果您有四節點MetroCluster 的版本、請勿使用此程序。

+如果您的雙節點MetroCluster 版的「不全功能」組態執行ONTAP 的是「不全功能」9.3或更新版本、請執行 使用System Manager自動進行不中斷升級。

1. 將權限等級設為進階、並在系統提示您繼續時輸入* y*：「et -priv

   出現進階提示（「*>」）。

2. 在要升級的叢集上、安裝新ONTAP 的更新版的Imagessoftware映像作為預設值：「ystem節點映像更新 -package_place -setDefault true -ree-packagetrue」（系統節點映像更新套件套件位置-setDefault true -取代套件true）

   ```
   cluster_B::*> system node image update -package
   http://www.example.com/NewImage.tgz -setdefault true -replace-package
   true
   ```

3. 驗證目標軟體映像是否設為預設映像：「System Node image show」（系統節點映像顯示）

   以下範例顯示「NewImage」已設定為預設影像：

```
cluster_B::*> system node image show
                     Is      Is                            Install
Node     Image       Default Current Version               Date
-------- -------     ------- ------- --------------------
-------------------
node_B_1
         OldImage  false   true    X.X.X                MM/DD/YYYY TIME
         NewImage  true    false   Y.Y.Y                MM/DD/YYYY TIME
2 entries were displayed.
```

4. 如果目標軟體映像未設定為預設映像、請將其變更為：「系統映像修改｛-node*-iscurrent fuls｝-IsDefault true」
5. 確認所有叢集SVM都處於健全狀況狀態：MetroCluster 「Sivserver show」
6. 在未更新的叢集上、啟動協商式切換：MetroCluster 「無法切換」

   此作業可能需要數分鐘的時間。您可以使用MetroCluster flexoperationshow命令來驗證切換是否已完成。

   在下列範例中、會在遠端叢集（「叢集_a`」）上執行協調式切換。這會導致本機叢集（「叢集B」）停止、以便更新。

```
cluster_A::> metrocluster switchover

Warning: negotiated switchover is about to start. It will stop all the
data
         Vservers on cluster "cluster_B" and
         automatically re-start them on cluster
         "cluster_A". It will finally gracefully shutdown
         cluster "cluster_B".
Do you want to continue? {y|n}: y
```

7. 確認所有叢集SVM都處於健全狀況狀態：MetroCluster 「Sivserver show」
8. 重新同步「'shurviving」叢集上的資料集合體：「MetroCluster 恢復階段集合體」

   將MetroCluster 靜態IP組態升級ONTAP 為EFlash 9.5或更新版本之後、集合體將會在重新同步並返回鏡射狀態之前、處於降級狀態一小段時間。

```
cluster_A::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

9. 驗證修復作業是否成功完成：MetroCluster 「還原作業展示」

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: heal-aggregates
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

10. 重新同步「'shurviving」叢集上的根集合體：「MetroCluster 恢復階段根集合體」

```
cluster_A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 131] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful.
```

11. 驗證修復作業是否成功完成：MetroCluster 「還原作業展示」

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: heal-root-aggregates
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

12. 在暫停的叢集上、從載入程式提示字元「boot_ONTAP」開機節點
13. 等待開機程序完成、然後確認所有叢集SVM都處於健全狀況狀態MetroCluster ：「Sivserver show」
14. 從「'shurviving」叢集執行切換：MetroCluster 「還原」
15. 驗證是否已成功完成切換：MetroCluster 「還原作業展示」

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: switchback
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

16. 確認所有叢集SVM都處於健全狀況狀態：MetroCluster 「Sivserver show」
17. 在其他叢集上重複上述所有步驟。
18. 驗證MetroCluster 此功能是否正常：
    a. 檢查組態：MetroCluster 「不執行檢查」

```
cluster_A::> metrocluster check run
Last Checked On: MM/DD/YYYY TIME
Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
4 entries were displayed.

Command completed. Use the "metrocluster check show -instance"
command or sub-commands in "metrocluster check" directory for
detailed results.
To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
switchback -simulate", respectively.
```

b. 如果您想查看更詳細的結果、請使用MetroCluster 「show」執行指令：「MetroCluster wetcheck aggregate show：「metrocluster check config-copy show’metrocluster check IIF show 'metrocluster check節點show'」

c. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」

d. 模擬切換作業：MetroCluster 「不穩定切換-模擬」

e. 檢閱切換模擬的結果：MetroCluster 「不再是動作展示」

```
cluster_A::*> metrocluster operation show
    Operation: switchover
        State: successful
   Start time: MM/DD/YYYY TIME
     End time: MM/DD/YYYY TIME
       Errors: -
```

f. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

g. 在其他叢集上重複這些子步驟。

您應該執行任何升級後工作。

"災難恢復MetroCluster"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。